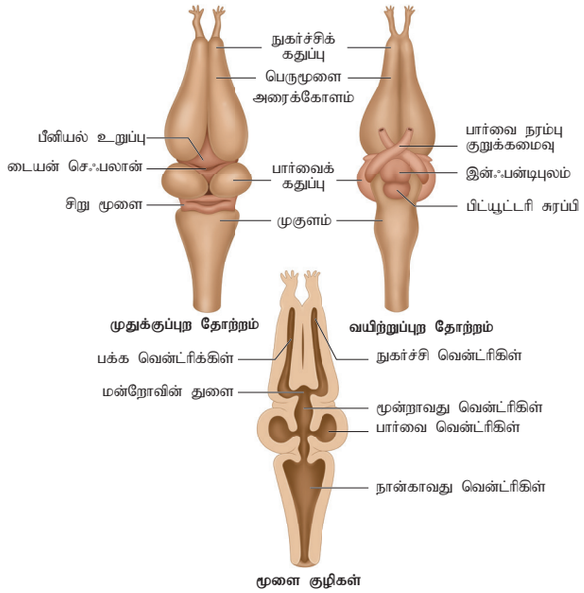


படம் 4.22 தவளையின் மூளை – முதுகு மற்றும் வயிற்றுப்புறத் தோற்றம்

ஆகிய பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. நுகர்ச்சி கதுப்புகளின் முன்பகுதி குறுகி தனித்தும் பின்பகுதி இணைந்தும் காணப்படும். இக்கதுப்புகளுக்குள் நுகர்ச்சி வென்ட்ரிக்கிள்கள் எனப்படும் சிறுகுழிகள் உள்ளன. நடுமூளையில் (Mesencephalon), இரு பெரிய பார்வை கதுப்புகள் உண்டு. இவற்றில் உள்ள குழிகளுக்கு பார்வை வென்டிரிக்கிள்கள் (Optic ventricles) என்று பெயர். பின்மூளையில் (Rhombencephalon), சிறுமூளை மற்றும் முகுளம் ஆகியவை உள்ளடங்கியுள்ளன. சிறுமூளை குறுகலான மெல்லிய குறுக்கு பட்டையாகப் பின் மூளையின் மேல் பகுதியில் காணப்படுகிறது. இதன் பின் முகுளம் அமைந்துள்ளது. இம்முகுளம் ஃபொராமன் மேக்னம் எனும் பெருந்துளையின் வழியாகத் தண்டுவடமாய்த் தொடர்கிறது. முதுகுப்புறத்தேயுள்ள முதுகெலும்புத் தொடர் தண்டுவடத்தைச் சூழ்ந்து பாதுகாக்கிறது (படம் *4.22*).

கழிவு நீக்க – இனப் பெருக்க மண்டலம்

கழிவு நீக்க உறுப்புகள்

நைட்ரஜன் கழிவுப்பொருட்கள் வெளியேற்றம், நீர் மற்றும் உப்பு சமநிலைப்பேணுதல் போன்றவை நன்கு வளர்ச்சியடைந்த கழிவு நீக்க மண்டலத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஓரிணை சிறுநீரகங்கள், ஓரிணை சிறுநீரக நாளங்கள், சிறுநீர்ப்பை மற்றும் பொதுக்கழிவுத்துளை ஆகியன இம்மண்டலத்தில் அடங்கும். அடர் சிவப்பு நிறம் கொண்ட, தட்டையான, நீண்ட சிறுநீரகங்கள் உடற்குழியில் முதுகெலும்புத் தொடரின் பக்கத்திற்கொன்றாக அமைந்துள்ளன. சிறுநீரகங்கள் **மீசோநெஃப்ரிக்** வகையைச் சார்ந்தது. ஒவ்வொரு சிறுநீரகத்திலும் பல **நெஃப்ரான்கள்** எனும் செயல் அலகுகள் உள்ளன. இவை இரத்தத்திலுள்ள நைட்ரஜன் கழிவுப் பொருட்களைப் பிரித்து யூரியாவாக வெளியேற்றுகின்றன. எனவே தவளைகள் **யூரியோடெலிக்** வகை **(யூரியா நீக்கி)** உயிரிகளாகும். சிறுநீரகங்களிலிருந்து தோன்றும் ஓரிணை சிறுநீரக நாளங்கள் பொதுக்கழிவுப்பையில் திறக்கின்றன. அதைப்போன்றே, மலக்குடலுக்குக் கீழே மெல்லிய சுவருடைய ஒற்றைச் சிறுநீர்ப்பையும் பொதுக்கழிவறையில் திறக்கிறது.

இனப்பெருக்க உறுப்புகள்

ஓரிணை விந்தகங்கள் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்புகளாகும். ஒவ்வொரு விந்தகமும் மீசார்க்கியம் (Mesorchium) என்னும் பெரிட்டோனிய சவ்வு மடிப்புகள் மூலம் சிறுநீரகங்கள் மற்றும் முதுகுப்புற சுவரில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது விந்தகங்களிலிருந்து தோன்றும் விந்து நுண்குழல்கள் **பீட்டர் கால்வாய்கள்** (*Bidder's canal*) இறுதியில் அந்தந்தப் பக்கத்துச் சிறுநீரக நாளங்களில் திறக்கின்றன. இதனால் சிறுநீரக நாளம் பொதுவான கழிவுநீக்க – இனப்பெருக்கப் பாதையாகிப் பொதுக்கழிவறையில் திறக்கிறது (படம் *4.23*).

ஓரிணை அண்டகங்கள் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகளாகும். (படம் *4.24*) மீசோவேரியம் (Mesovarium) என்னும் பெரிட்டோனிய சவ்வு மடிப்புகள், அண்டகங்களை சிறுநீரகங்கள் மற்றும் முதுகுப்புற சுவரில் இணைத்துள்ளன. சிறுநீரகங்களின் பக்கவாட்டில் ஓரிணை சுருண்ட அண்ட நாளங்கள் அமைந்திருக்கின்றன. அண்ட நாளம் ஒவ்வொன்றும் முன்புறத்தில் உடற்குழியில் திறக்கக்கூடிய புனல் வடிவத் திறப்பையும் (Ostia), பொதுக்கழிவுப் பையில் திறக்கும் பின் பகுதியையும் கொண்டுள்ளன.

XI Std Zoology Chapter-4 TM.indd 80 30/12/2022 16:29:32